

Probabilidad y Estadística-Clase 01

David Jácome

April 2, 2026

Contents

1	Sílabo	2
1.1	Primer Parcial	2
1.2	Segundo Parcial	2
2	Estadística Descriptiva	2
2.1	Variable	2
2.2	Conceptos Básicos	2
2.3	Frecuencia	3
2.4	Presentación de Datos	3
2.5	1. Individuales	3
2.6	2. Tablas de Frecuencia	3
2.6.1	Tabla de agrupado simple	3
2.6.2	Tabla por intervalos de clase	4
3	Medidas Descriptivas	4
3.1	Medidas de tendencia central	4
3.2	Cálculo de la Media ($\bar{x}$)	4
3.2.1	Caso Individual	4
3.2.2	Tablas de Frecuencia	4
3.3	Moda (M_o)	5
3.4	Mediana (M_e): Cálculo de Percentil 50	5
3.4.1	Caso Individual	5
4	Medidas de Dispersión	5
4.1	Conceptos y Símbolos	5
4.2	Varianza Muestral (s^2)	6
4.2.1	Caso Individual	6
4.2.2	Tablas de Frecuencia	6

4.3	Rango e Intervalo Intercuartil	6
4.4	Coeficiente de Variación (CV)	6

1 Sílabo

1.1 Primer Parcial

1. Estadística descriptiva
2. Probabilidad

1.2 Segundo Parcial

1. Probabilidad (parte 2)
2. Variables aleatorias
3. Distribuciones especiales
4. Distribuciones de muestreo (TLC)
5. Intervalos de confianza

2 Estadística Descriptiva

2.1 Variable

- Puede ser cualquier letra mayúscula.
- Es una característica de estudio.

2.2 Conceptos Básicos

- **Población (N):** El conjunto total de datos.
- **Muestra (n):** Un subconjunto de la población.
- **Individuo:** Cada elemento o dato individual.

"Cada individuo es un dato."

2.3 Frecuencia

La frecuencia se divide principalmente en dos tipos:

1. **Absoluta** (F_i, n_i): Consiste en contar los datos.
 - $n \rightarrow$ Muestra
 - $N \rightarrow$ Población
2. **Relativa** (F_{ri}, f_i): Es una proporción o probabilidad.

$$f_{ri} = \frac{f_i}{n}$$

Donde n es el número total de datos.

2.4 Presentación de Datos

Existen tres formas principales de presentar la información:

1. **Individual**
2. **Agrupadas:**
 - Simples
 - Intervalos de clase (con tablas de frecuencia)
3. **Gráfica**

2.5 1. Individuales

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, \dots, x_{final}$

2.6 2. Tablas de Frecuencia

i : Interés

2.6.1 Tabla de agrupado simple

i	x_i	f_i	f_{ri}
1	x_1	f_1	f_{r1}
2	x_2	f_2	f_{r2}
3	x_3	f_3	f_{r3}
4	x_4	f_4	f_{r4}
5	x_5	f_5	f_{r5}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
n	x_n	f_k	f_{rk}

2.6.2 Tabla por intervalos de clase

i	L_i	$L_{i+1} = L_s$	m_i	f_i	f_{ri}
1	L_1	L_2	m_1	f_1	f_{r1}
2	L_2	L_3	m_2	f_2	f_{r2}
3	L_3	L_4	m_3	f_3	f_{r3}
4	L_4	L_5	m_4	f_4	f_{r4}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
k	L_k	L_{k+1}	m_k	f_k	f_{rk}

- L_i : Límite inferior.
- L_s : Límite superior.
- Punto medio o marca de clase (m_i):

$$m_i = \frac{L_i + L_s}{2}$$

3 Medidas Descriptivas

3.1 Medidas de tendencia central

- Media aritmética / Promedio / Esperanza ($\bar{x}$ o μ)
- Moda (M_o)
- Mediana / Percentil 50 (M_e)

3.2 Cálculo de la Media ($\bar{x}$)

3.2.1 Caso Individual

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

3.2.2 Tablas de Frecuencia

Para datos organizados en tablas, tenemos dos formas:

1. Agrupados simples

- **Forma 1:**

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot f_i}{n}$$

- **Forma 2:**

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k x_i \cdot f_{ri}$$

2. Intervalos de clase Se utiliza la marca de clase (m_i):

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot f_i}{n} = \sum_{i=1}^n m_i \cdot f_{ri}$$

3.3 Moda (M_o)

- Es el dato que más se repite.
- Es el dato con mayor frecuencia (absoluta o relativa).
- **Intervalo modal:** En tablas de intervalos, es el intervalo con mayor frecuencia.

3.4 Mediana (M_e): Cálculo de Percentil 50

Los datos **deben estar ordenados** de menor a mayor.

3.4.1 Caso Individual

- **Si el # de datos es par:** Es el promedio de los dos valores centrales.
- **Si el # de datos es impar:** Es el valor que se encuentra justo en medio (la mitad).

4 Medidas de Dispersión

4.1 Conceptos y Símbolos

Medida	Muestra	Población
Varianza	s^2	σ^2
Desviación Estándar	s	σ

Relación fundamental: $\sqrt{\text{Varianza}} = \text{Desviación} \quad (\text{Desviación})^2 = \text{Varianza}$

4.2 Varianza Muestral (s^2)

4.2.1 Caso Individual

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

4.2.2 Tablas de Frecuencia

- Agrupados simples:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n - 1}$$

- Intervalos de clase: (se usa la marca de clase m_i)

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (m_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n - 1}$$

4.3 Rango e Intervalo Intercuartil

- Rango:

$$R = X_{max} - X_{min}$$

(Los datos deben estar ordenados de menor a mayor)

- Rango Intercuartil (RIQ):

$$RIQ = Q_3 - Q_1$$

- Q_1 : Percentil 25 (P_{25})
- Q_3 : Percentil 75 (P_{75})

4.4 Coeficiente de Variación (CV)

Determina qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}$$

- Interpretación:

- Si $CV > 0.2 \implies$ Datos **Heterogéneos**.
- Si $CV < 0.2 \implies$ Datos **Homogéneos**.